For Qatar MoE Use Only

تابع المثال 3

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. طول نصف القطر: 2.76 ft؛ الارتفاع: 5.52 ft

عادات التفكير استعمل مع **المثال 3**

استعمل الأدوات المناسبة ما المجال المنطقي للدالة التي تمثّل معدل درجة الحرارة بعد x دقيقة؟

$[x \geq 0]$

مثال 4 كتابة قاعدة دالة مركّبة

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: ما معنى تعويض قاعدة g في f؟

[تعوض عن كل x في f بقاعدة g، أي تستبدل كل x في f بالمقدار $2x - 5$]

س: كيف تفكك المقدار الجبري $(4 - x)^2$ ؟ وضّح إجابتك.

[يمكن استعمال تفكيك $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$، كما يمكن كتابة $(4 - x)^2$ في الصورة $(4 - x)(4 - x)$ واستعمال خاصية التوزيع للتفكيك.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. **a.** $(f \circ g)(x) = (x + 1)^3$; $(g \circ f)(x) = x^3 + 1$

b. $(f \circ g)(x) = x^2 - 10x + 26$; $(g \circ f)(x) = x^2 - 4$

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: هل الدالتان $f \circ g$ و $g \circ f$ متساويتان؟ وضّح إجابتك.

[كلا؛ في الجزأين (a) و (b) في "حاول أن تحل!"، يمكن القول إنهما غير متساويتين.]

خطأ شائع

المثال 4 الجزء B قد يعتقد بعض الطلاب أن الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$ متساويتان. اطلب منهم إيجاد قيمة $(g \circ f)(x)$ بدلالة x، ثم مقارنة الإجابة مع $(f \circ g)(x)$ ليتأكدوا من أن الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$ غير متساويتين.

تابع المثال 3

فسّر عندما يكون طول نصف القطر يساوي 2.52 ft تقريبًا، فإن المساحة السطحية الكلية للحاوية الأسطوانية تساوي 120 ft² تقريبًا. في هذه الحالة بما أن الارتفاع يساوي ضعف طول نصف القطر فهو يساوي 5.04 ft تقريبًا.

حاول أن تحلّ! **3.** لنفترض أن القاعدة السفلية فقط هي التي أُغلقت، إذن تشمل المساحة الكلية المساحة السطحية الجانبية والمساحة السطحية للقاعدة السفلية فقط.
ما أبعاد الحاوية إذا كانت مساحتها السطحية الكلية تساوي 120 ft² تقريبًا؟

المفهوم **الدالة المركبة**

الدالة المركبة هي نتيجة تطبيق قاعدة دالة f على قاعدة دالة أخرى g.
ويُشار إلى القاعدة الجديدة بالرمز $(f \circ g)$.

يعرّف تركيب دالتين $f \circ g$ بالقاعدة: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

العملية $\circ$ التي تكوّن دوال مركبة تُسمى **تركيب الدوال**.

مجال $f \circ g$ هو مجموعة كل الأعداد الحقيقية x في مجال g بحيث يكون $g(x)$ في مجال f.

إذن، مجال التركيب يكون نقطة تقاطع مجالات g و $f \circ g$، ولكن ليس f.

مثال 4 **كتابة قاعدة دالة مركّبة**

أوجد قاعدة الدالة المركبة $(f \circ g)(x)$.

A. $f(x) = \sqrt{x + 7}$, $g(x) = 2x - 5$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(2x - 5)$ طبّق قاعدة g
$= \sqrt{(2x - 5) + 7}$ طبّق قاعدة f
$= \sqrt{2x + 2}$ بسّط

قاعدة $(f \circ g)(x)$ هي $\sqrt{2x + 2}$ ، ومجالها هو $x \geq -1$.

B. $f(x) = x^2 + x + 2$, $g(x) = 4 - x$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(4 - x)$ طبّق قاعدة g
$= (4 - x)^2 + (4 - x) + 2$ طبّق قاعدة f
$= 16 - 8x + x^2 + 4 - x + 2$ فكّك
$= x^2 - 9x + 22$ ادمج الحدود المتشابهة

قاعدة $(f \circ g)(x)$ هي $x^2 - 9x + 22$ ومجالها هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

فكّر وثابر في الحل
عند إيجاد قاعدة دالة مركّبة، $f \circ g$، يتم التعويض بقاعدة g في قاعدة f تمامًا مثل التعويض بقيمة عن متغير. كيف يمكنك إيجاد قاعدة $g \circ f$ ؟

حاول أن تحلّ! **4.** أوجد قاعدة كل من $f \circ g$ و $g \circ f$.

a. $f(x) = x^3$, $g(x) = x + 1$ **b.** $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x - 5$

الدرس 4-4 العمليات على الدوال 69

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 4 ساعد الطلاب على التركيز على جوانب محددة من المثال من خلال مناقشة الأسئلة التالية.

س: ماذا يعني الرمز $f(g(x))$ في الجزء A من المثال؟

[أوجد قيمة أو قاعدة $g(x)$ ثم أوجد قيمة الدالة f عند قيمة g التي حصلت عليها.]

س: ما وجه الاختلاف بين $g(f(x))$ و $f(g(x))$؟

[يكمن وجه الاختلاف في ترتيب تطبيق الدوال. نوجد أولًا المقدار داخل الأقواس ثم قاعدة الدالة خارج الأقواس.]

For Qatar MoE Use Only